

Estática e equilíbrio

Turma 1C · Física · Dezembro/2026 · Prof. Josué Cavalcante

Sobre esta nota

Equilíbrio de forças, torque, centro de gravidade e aplicações em estruturas e máquinas simples. Habilidades em foco: EM13CNT101, EM13CNT301, EM13CNT304 e EM13CNT307.

1. Condições de equilíbrio

COPIAR — Translação e rotação

Um corpo rígido permanece em equilíbrio estático quando não acelera nem translada e não ganha rotação. As duas condições são

$$\sum \vec{F} = \vec{0}, \quad \sum \tau = 0.$$

A primeira equação equilibra forças; a segunda equilibra as tendências de giro.

Atenção: Resultante de forças nula não garante, sozinha, equilíbrio: ainda pode existir torque resultante.

2. Momento de uma força

COPIAR — Torque

O módulo do torque de uma força em relação a um eixo é

$$\tau = F d_{\perp} = F r \sin \theta.$$

$d_{\perp}$ é a distância perpendicular entre o eixo e a linha de ação da força. Escolha um sentido de rotação como positivo e mantenha a convenção em todo o cálculo.

Símbolos: τ (N m); F (N); $d_{\perp}$ e r (m).

No dia a dia: Uma maçaneta longe das dobradiças aumenta o braço de alavanca e reduz a força necessária.

Gangorra em equilíbrio

Uma criança de peso 300 N senta a 2 m do apoio. Do outro lado, a que distância deve sentar uma criança de peso 500 N?

$$300 \cdot 2 = 500 \cdot d \Rightarrow d = 1,2 \text{ m}.$$

3. Centro de gravidade e estabilidade

COPIAR — Base de apoio

O centro de gravidade é o ponto em que podemos representar a ação do peso total. Um corpo apoiado tende a permanecer estável enquanto a vertical do centro de gravidade cruza a base de apoio.

- Base mais larga tende a aumentar a estabilidade.
- Centro de gravidade mais baixo tende a aumentar a estabilidade.
- Se a vertical do centro de gravidade sai da base, aparece torque que favorece o tombamento.

4. Estruturas e engenharia

COPIAR — Leitura de uma viga

Em uma viga, os apoios exercem reações que devem equilibrar as cargas. Um procedimento seguro é:

- desenhar o diagrama de forças;
- escolher eixos e um ponto para calcular torques;
- aplicar $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ e $\sum \tau = 0$;
- verificar unidades, sinais e se as reações obtidas são fisicamente possíveis.

Triângulos e treliças distribuem esforços com rigidez; cabos trabalham bem sob tração, e pilares precisam resistir à compressão e à flambagem.

Viga simplesmente apoiada

Uma viga horizontal de 4 m tem peso desprezível e recebe carga de 600 N no centro. Por simetria e equilíbrio, as reações verticais nos dois apoios são

$$R_A = R_B = 300 \text{ N}.$$

Dica / erro comum

Calcular torque em torno de um apoio elimina da equação a força aplicada exatamente nesse apoio, pois seu braço de alavanca é zero.

Nível 1 — Conceitos

1. Escreva as duas condições de equilíbrio de um corpo rígido.
2. Calcule o torque de 20 N aplicado perpendicularmente a 0,50 m do eixo.
3. O torque aumenta ou diminui quando a força se aproxima do eixo?
4. Cite duas medidas que aumentam a estabilidade de um objeto.

Nível 2 — Aplicação

5. Uma força de 40 N atua a 0,30 m do eixo e faz 30° com a barra. Ache τ .
6. Em uma gangorra, 200 N atuam a 3 m do apoio. Qual força a 2 m equilibra o sistema?
7. Uma viga de 6 m recebe carga central de 800 N. Ache as reações em apoios simétricos.
8. Por que é mais fácil abrir uma porta pela maçaneta do que perto da dobradiça?

Nível 3 — Síntese

9. Uma escada encostada pode deslizar mesmo sem se mover inicialmente. Identifique as forças relevantes.
10. Explique o tombamento usando a vertical do centro de gravidade e a base de apoio.
11. Uma placa de peso 240 N está presa por dois suportes verticais simétricos. Que força cada suporte exerce?
12. Proponha uma mudança para tornar uma estante alta mais segura contra tombamento.

Gabarito: 2) 10 N m; 3) diminui; 5) 6 N m; 6) 300 N; 7) 400 N em cada apoio; 11) 120 N em cada suporte.